

SYNTHÈSE D'AVANCEMENT — CHATBOT D'ASSISTANCE AUX TECHNICIENS

Projet GreenSense 4.0

Avancement général, points de blocage et collecte des données — situation au 28 septembre 2026

1. Objet du document

Ce document fait le point sur l'avancement du chatbot d'assistance aux techniciens, au regard de l'étude « **Connaissance et sources d'apprentissage de l'IA** » (WS3). Il présente l'avancement général par couche de connaissance, les points de blocage et les pistes d'amélioration, puis l'état de la collecte des données.

Le chatbot fonctionne de bout en bout et il est déployé. Conformément au principe directeur de l'étude, il ne navigue pas sur Internet : il répond uniquement à partir d'une **base de connaissance interne**, selon une approche **RAG**, et cite le document source de chaque réponse. Des captures d'écran de l'application sont présentées en annexe.

2. Avancement général

Avancement par couche de connaissance (§3 de l'étude)

Couche de connaissance	État	Réalisé à ce jour
1. Connaissance technique générale	Partielle	Le modèle de langage comprend le vocabulaire technique. Les normes ISO 10816/20816 et API 610 ne sont pas encore intégrées.
2. Connaissance constructeur	En cours	2 manuels de référence sur 6 sont chargés. Le chatbot reconnaît la pompe PHOVA citée et limite la recherche à son manuel.
3. Connaissance capteurs / Digital Twin (WS2)	Non démarrée	Dépend de la livraison des données WS2.
4. Connaissance interne capitalisée	Démarrée	Le rapport PFA PHOVA est intégré. L'enregistrement des interactions techniciens est en place.

Capacités attendues du chatbot (§3 de l'étude)

Capacité	État
Répondre sur une procédure ou un code d'erreur	Opérationnelle pour les pompes OTW et PHB2.
Orienter vers le document pertinent	Opérationnelle au niveau du fichier. La page ou la section n'est pas encore indiquée.

Capacité	État
Signaler explicitement les cas inédits	Opérationnelle : le chatbot indique « information non trouvée » au lieu d'inventer.
Proposer des causes probables à partir des symptômes	Limitée au contenu des manuels, sans données capteurs.
Suggérer une solution validée sur un cas similaire	Non disponible, faute d'historique d'interventions.

Boucle d'apprentissage par l'interaction technicien (§5 de l'étude)

Étape	État
1. Sollicitation	Faite. La question peut être écrite ou dictée.
2. Validation ou correction	En cours. Les boutons « valider / corriger » et le service de retour restent à développer.
3. Enregistrement structuré	Fait côté serveur : question, pompe, réponse et passages du manuel utilisés. Le symptôme et la donnée capteur restent à ajouter.
4. Réentraînement périodique	À mettre en place une fois les premiers retours validés.
5. Enrichissement de la base	Prévu après validation des retours par un expert.

Au-delà du chatbot, la plateforme comprend l'authentification avec rôles, l'import de documents PDF, CSV et Excel, un cache, une supervision de production et un jeu de **51 tests automatiques** qui mesure la qualité des réponses avant chaque modification.

3. Points de blocage et pistes d'amélioration

Le principal point de blocage est le **manque de données** pour alimenter la base de connaissance du chatbot. Les manuels de maintenance propres aux pompes PHOVA n'étant pas disponibles, il a fallu s'appuyer sur les **manuels de constructeurs concurrents** dont les pompes sont équivalentes (AHLSTAR pour la pompe OTW, HDX pour la pompe PHB2), en faisant correspondre chaque pompe PHOVA à sa documentation de référence. Cette solution permet de valider le fonctionnement du chatbot, mais les réponses restent celles d'un matériel équivalent et non du matériel réellement installé. De plus, l'historique des interventions, les rapports terrain et les données capteurs ne sont pas encore disponibles. La piste d'amélioration est d'obtenir en priorité la documentation PHOVA et les données internes (GMAO, PV d'intervention), qui remplaceront progressivement les manuels concurrents.

4. Avancement de la collecte des données

Sources d'apprentissage (§4 de l'étude)

Source	Nature	État
Manuels de maintenance fabricants	Externe, sélectionnée	2 sur 6 : AHLSTAR (pompe OTW) et HDX (pompe PHB2).

Source	Nature	État
Manuels manquants	Externe, sélectionnée	Durco Mark 3, Warman AH, DMX et HPX, pour les pompes OTC, OTS, PHB3 et PHH.
Normes techniques (ISO 10816/20816, API 610)	Externe, publique validée	Non collectées. Droits d'usage à vérifier.
Historique des interventions (GMAO)	Interne, capitalisée	Non reçu.
Rapports / PV d'intervention passés	Interne	Rapport PFA PHOVA intégré. Aucun PV terrain reçu.
Données Digital Twin (WS2)	Interne, temps réel	En attente de WS2.
Interactions techniciens ↔ chatbot	Interne, générée en continu	Structure prête. Aucune donnée terrain : la phase pilote n'a pas commencé.

Jeu d'évaluation

51 questions, chacune avec sa réponse attendue, servent à mesurer la qualité du chatbot avant chaque modification.

Source	Nombre de questions
Manuel AHLSTAR	20
Manuel HDX	15
Rapport PFA PHOVA	10
Questions hors documents (test du refus)	6
Total	51

Demandes à PHOVA pour avancer

1. Fournir les quatre manuels constructeurs manquants.
2. Donner accès à un extrait de l'historique GMAO et à des PV d'intervention.
3. Confirmer les normes à utiliser et les données autorisées à transiter par un fournisseur d'IA externe.
4. Désigner quelques techniciens pour une phase pilote, et un expert pour valider leurs corrections.

5. Synthèse

« Le chatbot d'assistance aux techniciens est opérationnel sur la documentation constructeur des pompes OTW et PHB2 : il répond à partir d'une base interne, cite sa source et signale les cas qu'il ne sait pas traiter. La priorité est désormais d'améliorer la recherche dans les manuels, de compléter la collecte des manuels et des données internes, et de lancer la capture des retours techniciens, qui permettra de compenser progressivement le manque d'historique. »

Annexe — Aperçu de l'application

A.1 Page « Ask » : poser une question à l'assistant

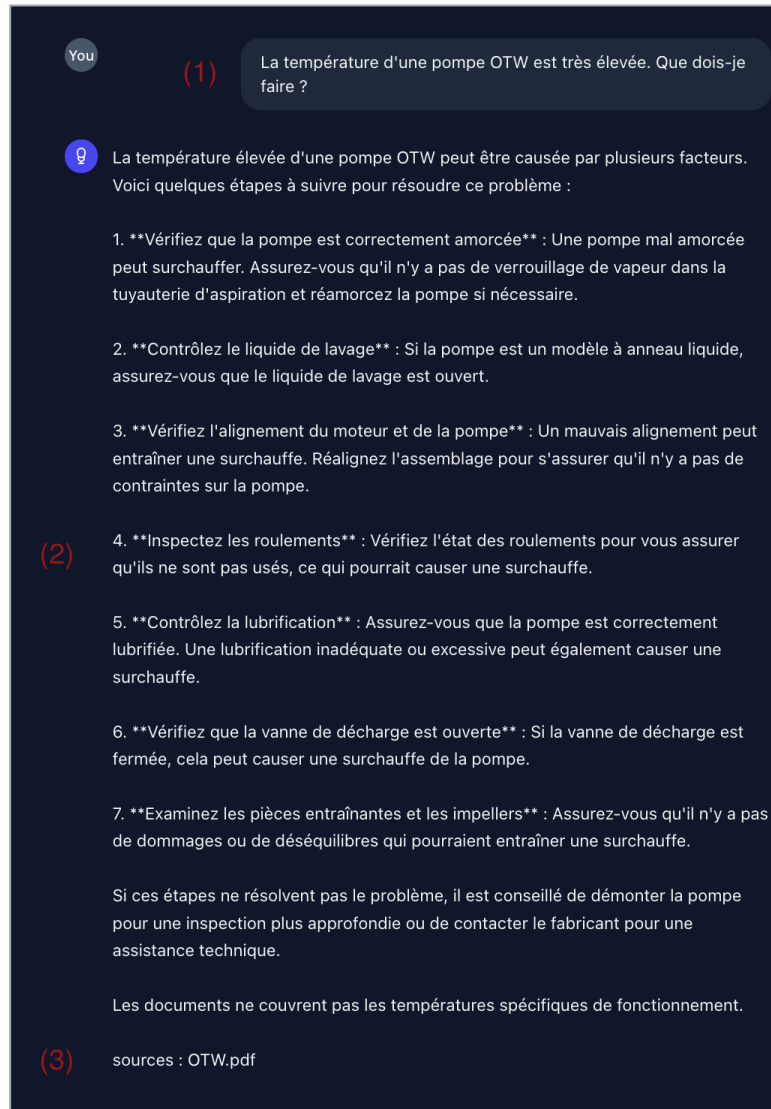


Figure 1 : question d'un technicien sur une pompe OTW et réponse de l'assistant

- (1) Le technicien pose sa question en langage courant en citant la pompe (OTW). L'assistant reconnaît la pompe et limite la recherche à son manuel de référence.
- (2) L'assistant répond à partir des passages du manuel les plus proches de la question : il liste les vérifications à effectuer (amorçage, alignement, roulements, lubrification, vanne de refoulement...). Lorsqu'une information est absente de la documentation, il le signale au lieu de l'inventer : ici, il précise que les documents ne couvrent pas les températures spécifiques de fonctionnement.
- (3) La source de la réponse est indiquée, ce qui permet au technicien de vérifier l'information dans le manuel (traçabilité, §6 de l'étude).

A.2 Page de recherche : retrouver et télécharger un document

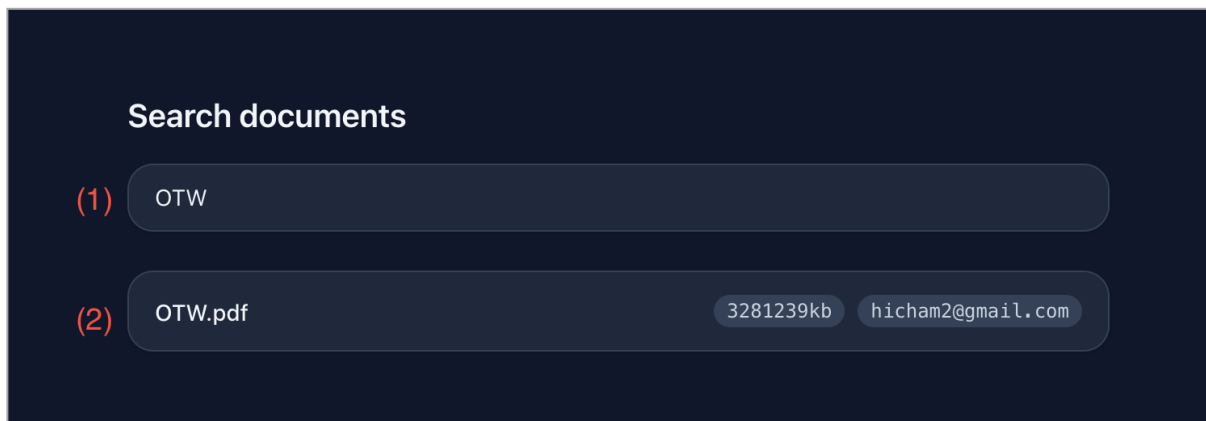


Figure 2 : recherche d'un document dans la base de connaissance

- (1) L'utilisateur saisit le nom de la ressource recherchée, ici le nom de la pompe OTW.
- (2) Les documents correspondants s'affichent avec leur taille et l'utilisateur qui les a importés. Un clic permet de télécharger le document pour le consulter dans son intégralité.